

ZX

ZeladorX

Um software de controle de processos
de zeladoria

ZeladorX - Plano de melhorias
Planejamento de melhorias



Brasil, Outubro 29, 2024

Contents

1	Fase 1: Mapeamento de Processos e Criação de Microcomponentes e Macroserviços	2
1.1	Objetivo da Fase	2
1.2	1. Mapeamento de Processos	2
1.3	2. Criação de Microcomponentes e Macroserviços	2
1.4	Resultado Esperado da Fase 1	3
2	Fase 2: Integração com Serviços Externos e Automação de Processos e Notificações Inteligentes	3
2.1	Objetivo da Fase	3
2.2	1. Integração com Serviços Externos	3
2.3	2. Automação de Processos e Notificações Inteligentes	4
2.4	Resultado Esperado da Fase 2	4
3	Fase 3: Inteligência Artificial, Análise em Tempo Real e Integração com Sensores IoT	4
3.1	1. Inteligência Artificial e Análise de Dados em Tempo Real	5
3.2	2. Integração com Sensores IoT	5
3.3	Resultado Esperado da Fase 3	5
4	Plano de Expansão dos Macro Serviços no <i>ZeladorX</i>	5
4.1	Novos Macro Serviços Planejados	6
4.2	Implementação nas Fases	6
4.3	Resultados Esperados	6
5	Fase de Integração Reversa: Fornecimento de Dados do <i>ZeladorX</i> para Outros Serviços	6
5.1	Objetivo da Fase	6
5.2	1. Desenvolvimento de APIs e Exportação de Dados	6
5.3	2. Segurança e Conformidade de Dados	7
5.4	Resultado Esperado da Fase de Integração Reversa	7
6	Fase de Abertura para o Público em Geral: Acesso Cidadão ao <i>ZeladorX</i>	7
6.1	1. Portal Cidadão	7
6.2	2. Aplicativo para Dispositivos Móveis	8
6.3	3. Segurança e Privacidade dos Dados	8

1 | Fase 1: Mapeamento de Processos e Criação de Microcomponentes e Macroserviços

1.1 | Objetivo da Fase

O propósito dessa fase inicial é obter uma compreensão profunda dos processos operacionais do *ZeladorX*, identificando os elementos essenciais e os pontos de fricção. Este entendimento permitirá o desenvolvimento de um sistema modular e eficiente, composto de microcomponentes e macroserviços, voltados para otimizar a operação e entregar valor contínuo aos usuários.

1.2 | 1. Mapeamento de Processos

Esta etapa é essencial para entender, em detalhes, como cada macroserviço opera e se integra dentro do ecossistema do *ZeladorX*. Abaixo estão os pontos principais do mapeamento:

- **Análise Prática dos Macroserviços:** Investigar de forma prática o funcionamento de cada macroserviço, considerando suas etapas específicas e os resultados esperados. Entender como cada serviço se encaixa no fluxo geral da operação permitirá identificar melhorias e adaptar o software de acordo com as necessidades reais.
- **Identificação de Pontos em Comum e Específicos:** Documentar os pontos comuns que se aplicam de forma uniforme a todos os processos, bem como os aspectos específicos que podem variar entre operações. Isso inclui entender:
 - Fluxos que são consistentes em todas as operações, como solicitações de manutenção, controle de estoque, entre outros.
 - Variáveis exclusivas que afetam cada serviço, como tipos de equipamento, recursos humanos envolvidos e frequência das atividades.
- **Avaliação de Impacto Operacional:** Estudar como cada ponto identificado impacta a operação, seja de forma positiva ou negativa. Dessa forma, será possível priorizar melhorias com base na relevância operacional, mitigando pontos de atrito que dificultam a produtividade ou afetam a experiência do usuário final.

1.3 | 2. Criação de Microcomponentes e Macroserviços

Com base no mapeamento de processos, a próxima etapa é modularizar o sistema, estruturando-o em microcomponentes e macroserviços. Isso ajudará a manter uma estrutura ágil e escalável, que possibilite expansões e ajustes com menor esforço no longo prazo.

- **Definição de Microcomponentes:** Dividir funcionalidades específicas em microcomponentes reutilizáveis. Esses microcomponentes deverão ser independentes, mas interoperáveis, para garantir flexibilidade. Exemplos incluem:
 - Componentes para notificações e alertas.
 - Módulos de controle de agendamentos.
 - Ferramentas de coleta e análise de dados.
- **Desenvolvimento de Macroserviços:** Estruturar macroserviços que agreguem esses microcomponentes em unidades operacionais coesas. Cada macroserviço deve cumprir uma função específica e abrangente, consolidando operações similares em categorias de serviços. Abaixo, listamos os macroserviços principais, incluindo aqueles em desenvolvimento futuro:
 - **Macroserviço de Gestão de Limpeza:** Responsável pelo agendamento, controle e execução de atividades de manutenção e limpeza predial. Este macroserviço otimiza a alocação de recursos e facilita a coordenação de atividades regulares e emergenciais.
 - **Macroserviço de Gestão de Jardinagem:** Dedicado ao planejamento, monitoramento e realização de atividades de jardinagem e paisagismo, garantindo a manutenção de áreas verdes e proporcionando uma experiência visual e ambiental de qualidade. Inclui funcionalidades para a manutenção programada e gerenciamento de áreas específicas.

- **Macro serviço de Relatórios:** Centraliza a coleta e análise de dados para a criação de relatórios personalizados. Este macro serviço permite que gestores acompanhem métricas de desempenho, histórico de atividades e insights operacionais, promovendo uma tomada de decisão embasada e estratégica.
- **Macro serviços Futuros:**
 - **Macro serviço de Controle de Pragas:** Um módulo planejado para identificar e mitigar problemas com pragas urbanas. O objetivo é fornecer monitoramento contínuo e intervenções programadas para prevenção e controle, melhorando a qualidade dos espaços e prevenindo riscos à saúde pública.
 - **Macro serviço de Manutenção de Máquinas:** Este módulo se concentrará na gestão da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Inclui monitoramento de uso, relatórios de desgaste e programação de serviços, assegurando o funcionamento contínuo e a durabilidade dos ativos operacionais.
- **Integração dos Componentes com o Fluxo Geral:** Garantir que todos os microcomponentes e macro serviços estejam bem integrados ao fluxo principal da aplicação, facilitando a comunicação entre módulos e evitando redundâncias.

1.4 | Resultado Esperado da Fase 1

Ao final desta fase, o *ZeladorX* terá um mapeamento detalhado de seus processos operacionais, com um sistema de microcomponentes e macro serviços bem definidos e prontos para implementação. Isso permitirá uma base sólida e flexível para as fases subsequentes de otimização e escalabilidade.

2 | Fase 2: Integração com Serviços Externos e Automação de Processos e Notificações Inteligentes

2.1 | Objetivo da Fase

O objetivo desta fase é expandir o *ZeladorX* por meio de integrações com serviços externos e da automação de processos. A intenção é aprimorar a eficiência operacional, reduzir o trabalho manual e melhorar a experiência dos usuários através de notificações inteligentes. Ao integrar ferramentas adicionais e automatizar processos, o sistema ganha escalabilidade e oferece um fluxo de trabalho mais intuitivo e preciso.

2.2 | 1. Integração com Serviços Externos

Para otimizar a análise de dados e a gestão dos processos, o *ZeladorX* poderá se conectar a plataformas externas. Isso possibilitará uma operação mais integrada e dinâmica. As principais integrações incluem:

- **Integração com Power BI:** A integração com o Power BI permite uma análise visual detalhada dos dados operacionais, com insights em tempo real sobre indicadores de performance e uso do sistema. Isso possibilita que gestores identifiquem áreas de melhoria e realizem ajustes estratégicos baseados em métricas claras e tendências observadas.
- **Conexão com SharePoint e Microsoft 365:** A conexão com o SharePoint facilita o compartilhamento e o gerenciamento de documentos e informações essenciais, permitindo que o *ZeladorX* utilize arquivos e listas do SharePoint diretamente na interface do software. A integração com outras ferramentas do Microsoft 365, como Outlook e Teams, melhora a comunicação e a colaboração em tempo real, criando um ecossistema de trabalho conectado e ágil.
- **Integrações para Otimização de Serviços Específicos:** Para atender às necessidades exclusivas de cada macro serviço, o *ZeladorX* se conecta a sistemas especializados que complementam a funcionalidade principal:
 - **Previsão do Tempo para Jardinagem:** Conectado a APIs de previsão meteorológica (como OpenWeatherMap, Weatherbit, ou AccuWeather), esse sistema possibilita o ajuste de atividades de jardinagem conforme as condições climáticas, otimizando a programação de regas e cuidados com plantas.

- ❑ **Controle de Acesso e Pessoas para Limpeza Predial:** A integração com sistemas de controle de acesso (por exemplo, Azure Active Directory, Okta, e dispositivos de gerenciamento de presença) oferece dados em tempo real sobre a circulação de pessoas em áreas de limpeza. Com esses dados, o *ZeladorX* pode otimizar o cronograma de limpeza e alocação de recursos de acordo com o fluxo de pessoas.
- ❑ **Visão Computacional para Controle de Pragas (Serviço Futuro):** Utilizando APIs de visão computacional (como Google Cloud Vision, Amazon Rekognition ou Microsoft Azure Computer Vision), o sistema poderá monitorar e identificar sinais de infestação por pragas em tempo real, com alertas automáticos para equipes de controle. Este recurso futuro usará câmeras e sensores IoT para análise constante, melhorando a resposta e a eficácia das ações preventivas.
- **API para Integração com Outros Sistemas:** A criação de uma API robusta permite que o *ZeladorX* se conecte a outros sistemas de gestão e automação, como ERPs (SAP, Oracle NetSuite) e CRMs (Salesforce, HubSpot), adaptando o sistema para diferentes ambientes corporativos e ampliando sua flexibilidade. A API do *ZeladorX* facilitará o compartilhamento de dados operacionais, o intercâmbio de informações e a integração com serviços terceirizados, promovendo a centralização e automação das operações.
- **Comunicação direta:**

2.3 | 2. Automação de Processos e Notificações Inteligentes

Para reduzir o trabalho manual e aumentar a eficiência, a automação de processos será um dos focos principais nesta fase. Além disso, notificações inteligentes ajudarão os usuários a manterem-se informados e agirem de maneira proativa. Os principais pontos incluem:

- **Automação de Tarefas Operacionais:** Automatizar processos comuns, como agendamentos recorrentes de serviços, registro de solicitações e monitoramento de inventário. Isso reduz a necessidade de interação manual, garantindo que as operações sigam sem interrupções.
- **Notificações Inteligentes e Alerta Proativos:** Implementar notificações automáticas baseadas em eventos, como o vencimento de manutenções, solicitações pendentes e alertas de baixa de estoque. Essas notificações podem ser configuradas para serem enviadas via e-mail, mensagens no Teams ou até mesmo como notificações push em um aplicativo móvel.
- **Rotinas Automatizadas de Relatórios:** Gerar relatórios automatizados em intervalos regulares, oferecendo insights em tempo real sobre o status de serviços, métricas de desempenho e áreas de melhoria. Relatórios automatizados e customizáveis permitem que gestores acompanhem as operações sem a necessidade de criação manual de documentos.
- **Monitoramento Inteligente de Eventos:** Implementar um sistema de monitoramento que, com base em dados históricos e regras configuráveis, possa prever a necessidade de serviços e sugerir agendamentos preventivos. Isso evita problemas antes que ocorram, aprimorando a manutenção preventiva e reduzindo custos.

2.4 | Resultado Esperado da Fase 2

Ao final desta fase, o *ZeladorX* será capaz de operar de maneira mais independente e eficiente, aproveitando integrações com plataformas externas e automação de processos para reduzir o trabalho manual e aumentar a produtividade. Notificações inteligentes garantirão que usuários sejam informados proativamente, aumentando a qualidade e a agilidade das operações.

3 | Fase 3: Inteligência Artificial, Análise em Tempo Real e Integração com Sensores IoT

Objetivo da Fase

O objetivo desta fase é capacitar o *ZeladorX* com recursos de Inteligência Artificial (IA) e análise em tempo real, além de integrá-lo a sensores IoT (Internet das Coisas). Essa fase possibilitará uma operação

autônoma e proativa, proporcionando uma visão completa e em tempo real das operações. Através dessas melhorias, o *ZeladorX* poderá gerar insights preditivos e tomar decisões baseadas em dados.

3.1 | 1. Inteligência Artificial e Análise de Dados em Tempo Real

Nesta etapa, o *ZeladorX* passará a incorporar modelos de IA para análise avançada e ações preditivas, permitindo a antecipação de problemas e a otimização das operações. Os principais aspectos dessa implementação incluem:

- **Modelos de Previsão e Manutenção Preditiva:** Utilizar algoritmos de IA para prever necessidades de manutenção com base em dados históricos e condições de uso. Dessa forma, o sistema poderá recomendar manutenções preventivas antes que problemas ocorram, minimizando o tempo de inatividade e o desgaste de equipamentos.
- **Análise em Tempo Real de Dados Operacionais:** Implementar uma infraestrutura que permita a análise contínua de dados recebidos em tempo real, como métricas de desempenho de equipamentos e fluxos de trabalho. Isso possibilita decisões instantâneas, otimizando a operação com base nas condições atuais.
- **Deteção de Anomalias:** Aplicar IA para identificar padrões incomuns nas operações, como variações no uso de recursos ou falhas recorrentes em determinados equipamentos. Com essa detecção, o *ZeladorX* poderá enviar alertas automáticos para que intervenções corretivas sejam realizadas de forma ágil.

3.2 | 2. Integração com Sensores IoT

Para uma análise completa e em tempo real, o *ZeladorX* integrará sensores IoT que monitoram o ambiente e os equipamentos. Essa conectividade permitirá a coleta de dados sobre o uso de recursos, condições de operação e status de equipamentos. Os principais pontos dessa integração são:

- **Monitoramento de Condições de Equipamentos:** Sensores de IoT acoplados aos equipamentos permitirão monitorar temperatura, vibração, consumo de energia, entre outros parâmetros. Esses dados podem ser utilizados para prever falhas e otimizar o uso de cada equipamento.
- **Automação Baseada em Condições Ambientais:** Sensores que monitoram o ambiente, como umidade, temperatura e qualidade do ar, possibilitarão ações automáticas baseadas nessas condições. Por exemplo, se a qualidade do ar atingir níveis inadequados, o sistema poderá acionar automaticamente o sistema de ventilação.
- **Feedback Imediato para Análises Operacionais:** Com dados recebidos diretamente dos sensores, o sistema pode atualizar as análises operacionais de forma contínua, fornecendo uma visão em tempo real das operações e facilitando decisões baseadas em condições atuais.

3.3 | Resultado Esperado da Fase 3

Ao final desta fase, o *ZeladorX* será capaz de operar de maneira proativa e inteligente, utilizando dados de IA e sensores IoT para otimizar continuamente a operação. As decisões baseadas em dados em tempo real garantirão que o sistema mantenha um alto nível de eficiência e preveja problemas antes que afetem a operação, criando um ambiente de gestão inteligente e automatizado.

4 | Plano de Expansão dos Macro Serviços no *ZeladorX*

Para garantir uma cobertura operacional completa e atender a demandas diversas, o *ZeladorX* expandirá gradualmente seus macro serviços, incorporando novas áreas de atuação ao longo das fases do projeto. Entre cada fase, novos macro serviços serão introduzidos para maximizar a eficiência e a abrangência das operações.

4.1 | Novos Macro Serviços Planejados

Abaixo, os novos macro serviços que serão inseridos e integrados ao *ZeladorX* ao longo das fases, com a expectativa de um sistema cada vez mais multifuncional e abrangente:

- **Controle de Pragas:** Responsável pela gestão e execução de serviços de controle de pragas, abrangendo inspeções, agendamentos de intervenções, registros de produtos utilizados e conformidade com normas de segurança e saúde.
- **Manutenção de Máquinas:** Focado na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas, monitorando o status dos equipamentos, agendamento de manutenções e controle do tempo de inatividade.

4.2 | Implementação nas Fases

A seguir, como esses macro serviços serão inseridos nas fases do desenvolvimento do *ZeladorX*:

4.2.1 | Entre a Fase 1 e a Fase 2

Serviços Adicionados: Controle de Pragas e Manutenção de Máquinas

Após o mapeamento inicial dos processos de Jardinagem e Limpeza Predial, serão inseridos os macro serviços de Controle de Pragas e Manutenção de Máquinas. O mapeamento de processos será realizado para entender as especificidades e pontos de integração desses novos serviços com as funcionalidades já existentes.

4.2.2 | Entre a Fase 2 e a Fase 3

Possíveis Novos Macro Serviços *(exemplos)*: Conservação de Ambientes Internos e Gestão de Resíduos

Com a integração e automação avançadas da Fase 2 já estabelecidas, será possível incluir novos macro serviços focados em operações de manutenção e gestão ambiental, como Conservação de Ambientes Internos e Gestão de Resíduos. A integração com sensores IoT permitirá automações inteligentes para melhorar o monitoramento e o controle desses novos serviços, elevando ainda mais a eficiência operacional.

4.3 | Resultados Esperados

A cada nova fase e inclusão de macro serviços, o *ZeladorX* se tornará uma plataforma mais completa, cobrindo as principais necessidades operacionais e oferecendo maior flexibilidade e adaptação a múltiplas áreas de atuação. Com o progresso do projeto, espera-se que o sistema se torne uma solução única, capaz de gerenciar uma ampla variedade de serviços de forma integrada e automatizada.

5 | Fase de Integração Reversa: Fornecimento de Dados do *ZeladorX* para Outros Serviços

5.1 | Objetivo da Fase

O objetivo desta fase é transformar o *ZeladorX* em um sistema centralizador de dados que não apenas recebe e processa informações para otimizar suas próprias operações, mas também fornece esses dados a outros serviços externos. Com essa integração reversa, o *ZeladorX* poderá ser uma fonte valiosa para plataformas externas que dependem de dados em tempo real para tomada de decisões e análise operacional.

5.2 | 1. Desenvolvimento de APIs e Exportação de Dados

Para permitir que outros sistemas consumam dados do *ZeladorX*, serão desenvolvidas APIs robustas e mecanismos de exportação de dados configuráveis, garantindo que informações críticas estejam disponíveis para outras plataformas de forma segura e em tempo real.

- **APIs de Consulta:** APIs RESTful serão implementadas para permitir a consulta direta de dados operacionais, como registros de atividades, status de equipamentos, relatórios de manutenção e dados históricos de consumo de recursos. As APIs serão estruturadas para fornecer acesso seguro e configurável, com filtros e parâmetros para consultas específicas.
- **Exportação Programada de Relatórios:** Configurar exportações automáticas e agendadas de relatórios para atender a requisitos específicos de outras plataformas, como sistemas de BI, ERPs e plataformas de análise de dados. Os relatórios poderão ser exportados em formatos compatíveis, como CSV, JSON e XML, para facilitar a integração.
- **Notificações para Serviços Externos:** Desenvolver notificações configuráveis para eventos críticos, como falhas de equipamentos, indicadores de desempenho abaixo do esperado ou realização de atividades preventivas. Isso permitirá que outros sistemas sejam automaticamente alertados e possam tomar ações de forma sincronizada com as operações do *ZeladorX*.

5.3 | 2. Segurança e Conformidade de Dados

Para garantir que os dados do *ZeladorX* sejam compartilhados de forma segura e conforme os regulamentos de proteção de dados, esta fase implementará controles de segurança e monitoramento:

- **Controle de Acesso e Autenticação:** Estabelecer uma infraestrutura de autenticação segura, como OAuth 2.0, para controlar o acesso às APIs e garantir que apenas sistemas autorizados possam consumir os dados.
- **Auditoria e Monitoramento de Acessos:** Implementar mecanismos de auditoria para monitorar o uso das APIs, registrando tentativas de acesso e uso de dados. Isso garantirá transparência e conformidade com os padrões de proteção de dados.
- **Política de Retenção e Privacidade:** Criar políticas de retenção de dados para controlar quais informações podem ser compartilhadas e por quanto tempo, respeitando os requisitos de privacidade e conformidade legal.

5.4 | Resultado Esperado da Fase de Integração Reversa

Ao final desta fase, o *ZeladorX* se consolidará como um sistema de integração total, que não apenas gerencia operações internas, mas também serve como uma fonte confiável de dados para outras plataformas e serviços externos. Essa integração reversa proporcionará uma visão ampla e centralizada, permitindo que diferentes sistemas usem os dados do *ZeladorX* para otimizar processos, tomar decisões estratégicas e melhorar a eficiência geral das operações.

6 | Fase de Abertura para o Público em Geral: Acesso Cidadão ao ZeladorX

Objetivo da Fase

Esta fase tem como objetivo expandir o alcance do *ZeladorX* além dos operadores e gestores, permitindo que cidadãos comuns tenham acesso a informações relevantes e contribuam ativamente para a manutenção dos espaços urbanos e a preservação de recursos. Com essa abertura, o *ZeladorX* se posiciona como uma ferramenta de engajamento cívico, promovendo a transparência e a colaboração entre o setor de serviços urbanos e a população.

6.1 | 1. Portal Cidadão

Para permitir o acesso de informações e a interação direta com o *ZeladorX*, será desenvolvido um **Portal Cidadão** onde os usuários poderão consultar dados públicos e enviar solicitações de forma intuitiva:

- **Visualização de Atividades e Manutenções:** O público poderá visualizar calendários de atividades, como limpeza, jardinagem e manutenção, em suas regiões, aumentando a transparência nas operações realizadas.

- **Canal de Solicitações:** Cidadãos poderão enviar solicitações ou relatórios de problemas, como solicitações de manutenção, denúncia de pragas ou pedidos de melhorias nos espaços públicos. As solicitações serão enviadas diretamente para as equipes responsáveis no *ZeladorX*.
- **Notificações e Atualizações em Tempo Real:** Implementação de notificações sobre status de serviços em andamento e previsão de execução, permitindo que a população esteja informada sobre as ações programadas.

6.2 | 2. Aplicativo para Dispositivos Móveis

A fim de aumentar a acessibilidade, será desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis com funcionalidades interativas e informações em tempo real:

- **Denúncia Geolocalizada:** Cidadãos poderão enviar denúncias sobre problemas específicos em locais públicos, utilizando geolocalização para que as equipes de manutenção possam rapidamente identificar e atuar no local reportado.
- **Feedback em Tempo Real:** Usuários poderão fornecer feedback direto sobre a qualidade dos serviços prestados e sugerir melhorias. Esse feedback será usado para melhorar continuamente os processos operacionais.
- **Alertas Personalizados:** Cidadãos podem escolher receber alertas específicos, como a programação de manutenção em sua região, campanhas de conscientização ambiental e iniciativas de limpeza comunitária.

6.3 | 3. Segurança e Privacidade dos Dados

Para garantir a segurança e privacidade dos dados dos cidadãos, serão implementadas políticas e controles de proteção:

- **Anonimização e Proteção de Dados:** Informações sensíveis e pessoais dos cidadãos serão anonimizadas para proteger a privacidade dos usuários, garantindo conformidade com as regulamentações de proteção de dados.
- **Controle de Acesso e Permissões:** O portal e o aplicativo contarão com diferentes níveis de acesso, garantindo que apenas dados públicos sejam exibidos para o cidadão e que dados operacionais internos permaneçam protegidos.

Resultado Esperado da Fase de Abertura para o Público em Geral

Com esta fase, o *ZeladorX* evoluirá para uma plataforma de serviço público acessível, incentivando a colaboração e o engajamento dos cidadãos na manutenção e preservação dos espaços urbanos. Esse envolvimento aumentará a transparência dos processos operacionais e permitirá que o *ZeladorX* atenda às necessidades e expectativas da população de maneira mais eficaz e personalizada.